



1. 计算机软件一般是指计算机系统中的
 - A. 算法及其文档
 - B. 程序及其文档
 - C. 算法及其数据结构
 - D. 程序及其数据结构

2. 软件需求的基本性质 不包括
 - A. 必要的
 - B. 无歧义的
 - C. 可修改的
 - D. 可跟踪的

3. 软件系统/产品需求工作中，通常面临的挑战 不包括
 - A. 问题空间理解
 - B. 人与人之间的通信
 - C. 需求的变化性
 - D. 缺乏工具支持

4. 下列常见的模块间耦合类型，其中程度最高的是
 - A. 内容耦合
 - B. 公共耦合
 - C. 控制耦合
 - D. 标记耦合

5. 模块A的功能是初始化系统，则其内部各成分之间的内聚类型是
 - A. 偶然内聚
 - B. 逻辑内聚
 - C. 过程内聚
 - D. 时间内聚

6. UML为了控制信息组织的复杂性引入了用于组织特定对象结构的机制是
 - A. 类
 - B. 包
 - C. 用况
 - D. 构件

7. 属于概念模型和软件模型的动态结构方面的图形化工具是
 - A. 类图
 - B. 用况图
 - C. 对象图
 - D. 构件图

8. 若RUP软件开发阶段的基本目标能够估算软件开发成本进度等，则该阶段是
 - A. 初始阶段
 - B. 构造阶段

- C.精化阶段
- D.移交阶段

9.在RUP需求分析中，表示边界类的图形是

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

10.在RUP分析模型中，能够体现“局部化”、“问题分离”等软件设计原理的是

- A.分析包
- B.分析类
- C.用况细化
- D.设计类

11.软件测试的首要目标是

- A.发现错误
- B.修正错误
- C.预防错误
- D.发现漏洞

12.“与所期望的设计之间的偏差，可能产生不期望的行为或失效”指的是

- A.错误
- B.失效
- C.故障
- D.漏洞

13.单元测试中的最后工作是

- A.数据流测试
- B.数据结构测试
- C.路径选择测试
- D.边界测试

14.在1995年发布的《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》标准中，按过程主体划分的软件生存周期过程不包括

- A.基本过程
- B.支持过程
- C.组织过程

D.开发过程

15.特性要求“误报率应小于1%~2%”，该特性属于

- A.功能需求
- B.性能需求
- C.通信需求
- D.接口需求

16.简述软件开发领域的系统模型分类以及各分类模型的定义。

17.简述软件需求的分类及其关系。

18.简述状态图、状态以及状态的分类。

19.简述RUP设计的突出特点。

20.简述软件生存周期过程的监控内容。

21.简述需求开发过程域的意图和专用目标。

22.某学校计算机专业学生能否毕业的学分要求是：若专业修满130学分且单科没有不及格则发毕业证；若低于130学分则发留级通知书；若低于130学分但单科有满分，则留级时发免修单科通知书，该科予以免修。若单科有不及格则发重修单科通知书。

现采用判定表描述上述内容，并得到条件类别以及取值见题37表，回答以下问题：

(1)列出问题中的操作。

(2)给出判定表（操作执行用“√”表示）。

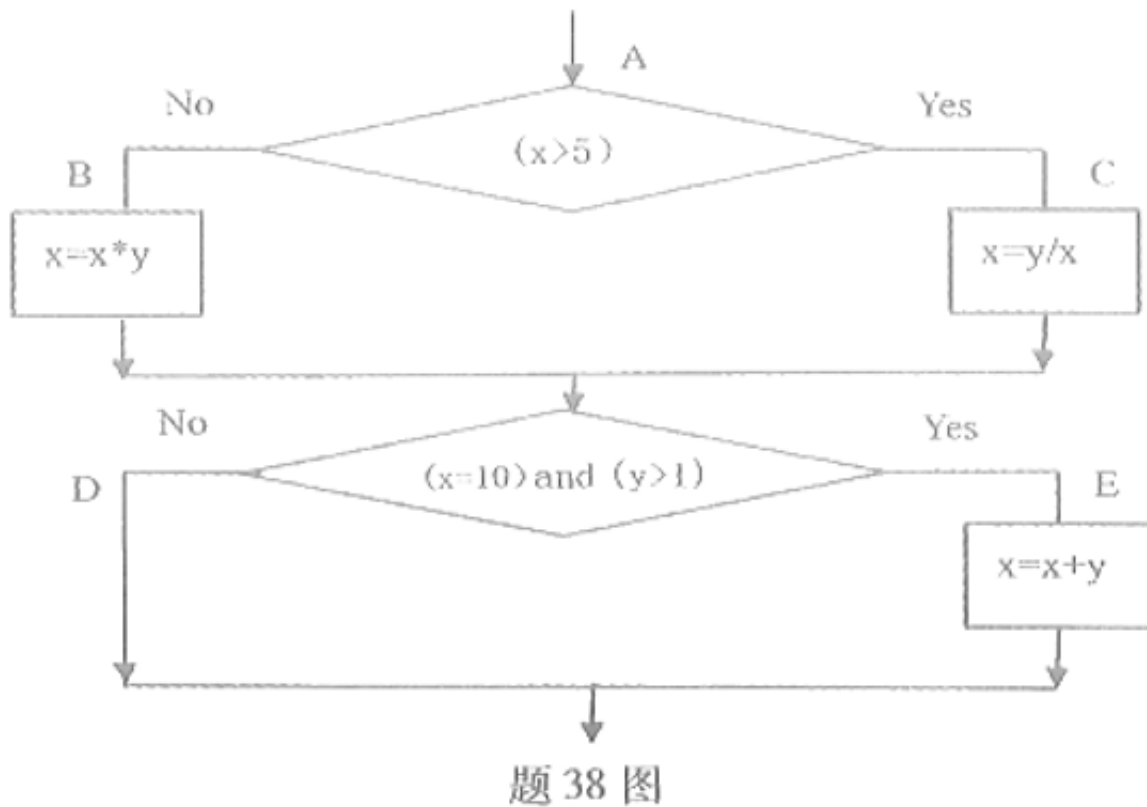
题 37 表

条件类别	取值
专业总学分	$\geq 130, < 130$
单科成绩	有满分, 有不及格

23.有一程序流程图如题38图，回答以下问题：

(1)分支覆盖的概念，并根据该覆盖技术给出合适的测试用例和覆盖路径。

(2)条件覆盖的概念，并根据该覆盖技术给出合适的测试用例和覆盖路径。



24.软件开发的本质可以概括为不同抽象层术语以及_____之间的映射。

25.软件需求规约的三种风格是_____的规约、_____的规约和_____的规约。

26.建立在已有项目背景文档以及相关需求文档基础上的需求发现技术是_____。

27.结构化分析方法给出了一种表达功能模型的工具是_____。

28.在软件结构图中，能够粗略反映一个系统的规模和复杂程度的是_____。

29.结构化程序设计的基本控制结构是顺序结构、_____结构、循环结构。

30.一个用况图通常包含6个模型元素，分别是_____、_____、参与者、关联、泛化和依赖。

31.软件开发方法学三要素是术语、_____和过程指导。

32.RUP软件开发是以_____为驱动的迭代、增量式开发。

33.软件评估可以分为_____评估和_____评估。

34.软件测试可定义为按照特定规程发现_____的过程。

35.选取等于、刚刚大于或刚刚小于某个规定输入范围的值作为测试用例的软件测试技术是_____。

36.在软件产品测试中，首先应进行的是_____测试。

37.与软件生产直接相关的基本过程，包括获取过程、供应过程、开发过程、_____和维护过程等5个过程。

38.CMMI提供了两种过程改善路径，分别是_____和_____。

答案

1.B

解析：计算机软件(Software，也称软件)是指计算机系统上的程序及其文档，程序是计算任务的处理对象和处理规则的描述；文档是为了便于了解程序所需的阐明性资料。程序必须装入机器内部才能工作，文档一般是给人看的，不一定装入机器。

2.C

解析：对于单一一个需求，必须具有如下5个基本性质：●必要的(Necessary),该需求是用户所要求的。●无歧义的(Unambiguous),该需求只能用一种方式解释。●可测的(Testable),该需求是可

02333 软件工程 2021年10月

进行测试的。●可跟踪的(Traceable),该需求可从一个开发阶段跟踪到另一个阶段。●可测量的(Measurable),该需求是可测量的。

3.D

解析：在进行软件系统/产品的需求工作中，通常面临三大挑战：(1)问题空间理解。(2)人与人之间的通信。(3)需求的变化性。

4.A

解析：最高程度的耦合是内容耦合。又称为“病态耦合”：(1)一个模块访问另一个模块的内部数据；(2)一个模块不通过正常入口而转到另一个模块的内部；(3)两个模块有一部分程度代码重叠（只可能出现在汇编程序中）；(4)一个模块有多个入口（这表明一个模块有几种功能）。

5.D

解析：时间内聚：如果一个模块完成的功能必须在同一时间内执行(例如，初始化系统或一组变量),但这些功能只是因为时间因素关联在一起，则称为时间内聚。

6.B

解析：为了控制信息组织的复杂性,还引入了用于组织特定对象结构的包。为了使建造的系统模型容易理解,引入了注解。

7.B

解析：用况图属于概念模型和软件模型的动态结构方面的图形化工具之一。用况图是一种用于描述系统功能和行为的图形化工具，它主要用于分析和设计软件系统的需求和功能。用况图描述了系统的各种用例（用户场景），以及这些用例之间的关系和交互。用况图可以帮助开发人员更好地理解系统的需求和功能，从而更好地设计和实现软件系统。除了用况图，还有其他的图形化工具，如时序图、活动图等，也可以用于描述系统的动态结构方面。

8.C

9.A

10.A

解析：分析包是RUP分析模型中能够体现“局部化”、“问题分离”等软件设计原理的一种工具。分析包是一种逻辑组织单元，用于将系统的不同部分进行分离和组织，以便更好地进行分析和设计。分析包可以包含多个用例、类、活动图等元素，这些元素可以根据其功能和关系进行组织和管理。通过使用分析包，可以将系统的不同部分进行局部化，从而更好地实现“局部化”原则。同时，分析包还可以将系统的不同问题进行分离，从而更好地实现“问题分离”原则。通过分析包的使用，可以使系统的分析和设计更加清晰、简洁和易于维护。

11.C

解析：软件测试的首要目标是预防错误,但这几乎不可实现,所以测试的目标只能是发现错误。

12.A

解析：错误:与所期望的设计之间的偏差,该偏差可能产生不期望的系统行为或失效。

13.D

解析：边界条件的测试是单元测试的最后工作。也是软件容易出错的一个方面。需要重视边界条件的测试。

14.D

15.B

解析：性能需求：简单可理解为速度要快。也就是说性能越高速度越快。比如当你有500万条登录记录的时候，要求你在1秒之内找到特定用户的登录信息。



16.

答：(1)在软件开发中，系统模型分为两大类：概念模型和软件模型；
(2)概念模型描述了系统是什么

02333 软件工程 2021年10月

(3)软件模型描述了实现概念模型的软件解决方案；软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型和部署模型等。

17.

答：(1)软件需求分为两大类：功能需求和非功能需求；

(2)非功能需求又可分为性能需求、外部接口需求、设计约束和质量属性；

(3)功能需求规约了系统或系统构建必须执行的功能；

(4)一般来说，功能需求是整个需求的主体，即没有功能需求，就没有派生的其他功能需求，就没有性能、外部接口、设计约束和质量属性等非功能需求。

18.

答：(1)状态图是显示一个状态机的图，强调从一个状态到另一状态的控制流；

(2)状态图中的状态是指类目中的一个实例在其生存中的一种条件或情况、所具有的对外呈现以及所能提供的服务；

(3)UML把状态分为初态、终态和通常状态。

19.

答：(1)使用一种公共的思想来思考设计，并使设计可视化；

(2)给出了有关子系统、设计类和接口的需求，为以后的实现活动创建一个合适的输入；

(3)支持对实现工作的分解，使之成为一些可以由不同开发组尽可能同时处理的、可管理的部分。并且捕获了软件生存周期中早期的子系统之间的主要接口，有助于各不同开发组之间有关体系结构的思考和接口的使用。

20.

答：(1)进展和进度的跟踪；

(2)质量数据趋势的检查；

(3)设计、编码和测试计划复审记录和动作的检查；

(4)变更要求和测试异常报告趋势的检查；

(5)关键资源的使用；

(6)与项目组成员的交谈。

(写出一个得1分，最高得分5分)

21.

答：(1)需求开发过程域的意图是生成并分析客户需求、产品需求和产品部件需求；

(2)需求开发过程域的专用目标有开发客户需求、开发产品需求、分析并验证需求。

22.

答：(1)①发毕业证书②发免修单科通知书

③发留级通知书④发重修单科通知书

(2)判定表：

专业总学分	≥130	≥130	<130	<130
单科成绩	有满分	有不及格	有满分	有不及格
发毕业证书	√(1分)			
发免修单科通知书			√(1分)	
发留级通知书			√(1分)	√(1分)
发重修单科通知书		√(1分)		√(1分)

23.

答：(1)分支覆盖是指至少将程序中的每一个分支执行一次。

该覆盖的测试用例：

输入x=10,y=10时，覆盖路径是ACD；

输入x=5,y=2时，覆盖路径是ABE。

(说明：测试用例不唯一，能满足要求即可给分)

(2)条件覆盖是指每个判断中所有可能的条件取值至少执行一次。

该覆盖的测试用例：

02333 软件工程 2021年10月

当输入a=10,b=100时, 覆盖路径是ACE;

当输入a=5,b=1时, 覆盖路径是ABD。

(说明: 测试用例不唯一, 能满足要求即可给分)

24.

答: 处理逻辑

25.

答: 非形式化, 半形式化, 形式化

26.

答: 提炼

27.

答: 数据流图 (或DFD图)

28.

答: 深度

29.

答: 选择 (分支)

30.

答: 主题, 用况或用例或Use Case

31.

答: 表达格式

32.

答: 用况(Use Case)或用例

33.

答: 静态, 动态

34.

答: 软件错误

35.

答: 边界值分析

36.

答: 单元

37.

答: 运行过程

38.

答: 能力等级, 成熟度等级